Bootcamp Back Nodejs New Edition - Laboratorio Módulo 2 A - Modelado Relacional

Introducción

Vamos a simular que tenemos que modelar la base de datos de un portal en el que se exponen videos técnicos,que se encuentran categorizados por temática, autor, ...

Enunciado

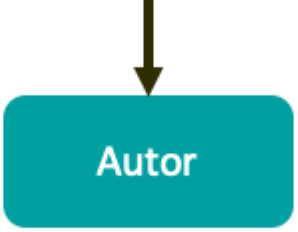
Una startup tecnológica va a desarrollar un portal de ELearning y nos ha pedido que realizemos el modelo de datos de dicho sistema.

A tener en cuenta:

- Va a ser un portal orientado al mundo de la programación.
- El portal va a estar compuesto por cursos, cada curso está compuesto a su vez por un número de videos y artículos que lo acompañan.
- La página de cursos debe mostrar la lista de autores que lo hicieron.
- La página de un video debe mostrar el autor que lo realizó.
- Los videos y el contenido de cada artículo se almacenan en un storage S3 y en un headless CMS, en la base de datos sólo almacenaremos los Id's a esos recursos.
- Los videos se pueden clasificar por temáticas (Devops / Front End / Back End / ...), para simplificar, un video va a pertenecer a una sóla temática.
- Los videos tienen autores (ponemos la restricción de que un video tiene un autor), un curso puede tener varios autores.
- En principio los vídeos no se van a compartir entre diferentes cursos (aunque sería una amplicacíon interesante del ejercicio).
- Hay una opción para ver la página con la biografía del autor.

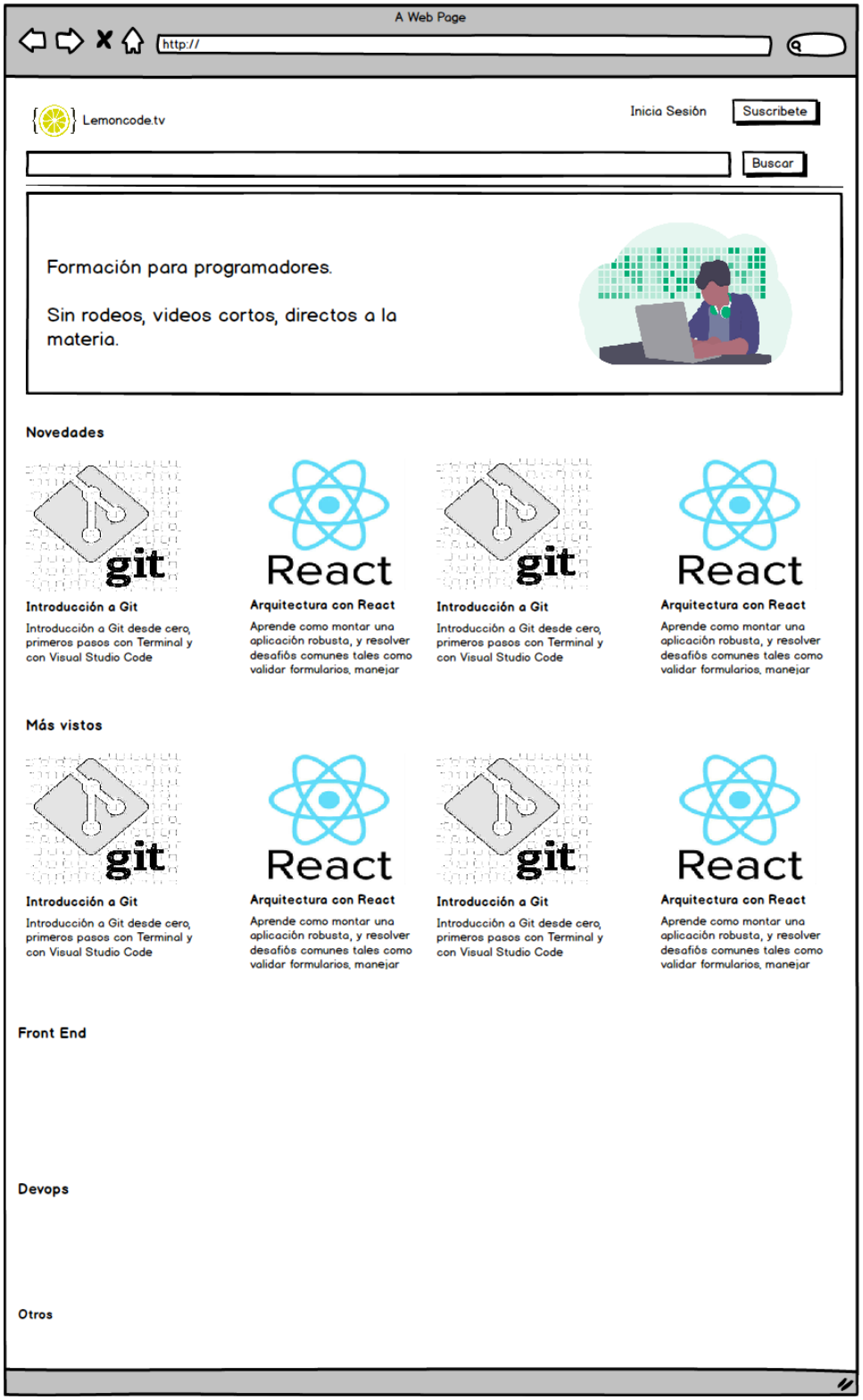
Aplicación

Sitemap de la aplicación:



Mocks de la aplicación

Home

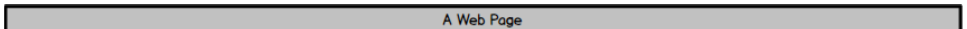


El buscado lo dejaría para segunda iteración

No sólo tiene que buscar por título y descripción curso si no por lección de cada curso, tendríamos que crear una nube de busqueda para cada página.

De momento dejamos eso para Google y SEO (server side rendering)

Cursos



http://

Lemoncode.tv

Inicia Sesión | Suscribete

Introducción a React

Aprende a desarrollar con React, arrancando de cero y utilizando Typescript como base

React

Temario

Autor: Daniel Sánchez

1. Base

Conceptos que tenemos que conocer antes de arrancar con React

Ver lección

2. Hola React

Creando un proyecto con un simple codesandbox

Ver lección

3. Fundamentos React

En que se basa React, components, propiedades estado

Ver lección

4. Webpack boiler plate sin React

Configuración básico de TypeScript (sin soporte a React).

Ver lección

5. Webpack + React

Configurtando el soporte a React

Ver lección

6. React Lista Github API

Leyendo de la API de Github una lista de miembros de una organización y mostrandola en un

Ver lección

El buscado lo dejaría para segunda iteración

No sólo tiene que buscar por título y descripción curso si no por lección de cada curso, tendríamos que crear una nube de busqueda para cada página.

De momento dejamos eso para Google y SEO (server side rendering)

Lección

A Web Page

http://lemoncode.tv/cursos/prettier/lecciones/prettier-i-configuracion-vs-code

Lemoncode.tv

Inicia Sesión | Suscribete

Introducción a React

- ✔ 1. Base
- ✔ 2. Hola React
- ✔ 3. Fundamentos React
- 4. Webpack boiler
- 5. Webpack +React

React + Typescript: conceptos básicos Props

Un gran beneficio de pasar de JavaScript a TypeScript con React, es el de poder definir un contrato tipado de las propiedades que expone cada componente.

Esto lo cubría en cierta manera React con sus *prop types* pero ésta es una solución limitada que además añade peso extra a tu *bundle*.

En este vídeo vamos a ver como usar *TypeScript* para definir tus propiedades.

Manos a la obra

Partimos de un *codesandbox* eligiendo la plantilla de TypeScript, partimos del siguiente código:

./app.tsx

```
import "./styles.css";

export default function App() {
  return (
    <div className="App">
      <h1>Hello CodeSandbox</h1>
      <h2>Start editing to see some magic happen!</h2>
    </div>
  );
}
```

Vamos a crear un componente que llamaremos *MuestraNombre* en el que recibiremos como propiedad un *nombre* y un *apellido*, si no aplicamos tipado tendríamos algo así como:

Autor

A Web Page

http://lemoncode.tv/cursos/prettier/lecciones/prettier-i-configuracion-vs-code

Lemoncode.tv

Inicia Sesión

Suscríbete

Daniel Sanchez

Desarrollador Lemoncoder, especializado en el area de Front End (React) y Backend (nodejs + .net). Amante de las nuevas tecnologías y siempre en estado de renovación continua.

Cursos en los que ha participado

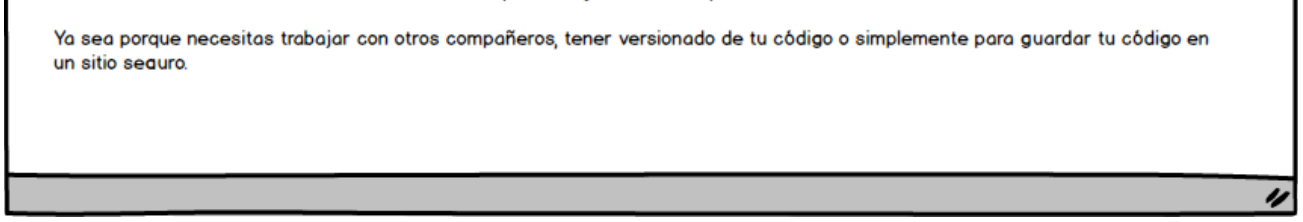
React TypeScript Props

Un gran beneficio de pasar de JavaScript a TypeScript con React, es el de poder definir un contrato tipado de las propiedades que expone cada componente.

Esto lo cubría en cierta manera React con sus prop types pero ésta es una solución limitada que además añade peso extra a tu bundle.

Git de local a la nube

¿No te ha pasado que has empezado un proyecto nuevo directamente en una carpeta en local y conforme avanzabas en el mismo te has visto en la necesidad de crear un repositorio y subirlo a un proveedor en la nube?



Parte obligatoria

Generar el modelo de entidad relación (físico), pero si quieres puedes generar también el de Chen para subir nota.

Parte opcional

- Tener un sólo nivel de áreas es limitado, lo suyo sería tener una estructura jerárquica, por ejemplo:
  - Front End >> React
  - Front End >> React >> Testing
  - Front End >> Angular
  - Devops >> Docker
  - Devops >> Serverless
  - Backend >> nodejs
  - Backend >> nodejs >> Express
  - Backend >> mongo
- Van a haber videos publicos y privados, es decir:
  - Un curso puede ser 100% publico.
  - Un curso puede tener una parte inicial 100% pública, y otra sólo para subscriptores.

Desafío

- Podemos tener usuarios subscriptores y usuarios que compren cursos concretos.
- Podríamos añadir una nube de tags en cada curso o video que permitierá hacer busquedas rápidas.
- Conocer el progreso de un alumno en los cursos que está realizando.
- Queremos mostrar al usuario cuantas visualizaciones ha tenido un video.
- Queremos mostrar al usuario cuantas visualizaciones han tenido todos los videos de un curso.

Entregable

Se tienen que generar los siguientes ficheros:

- Diagrama del modelo de datos.

- Markdown con explicación de por qué se ha realizado dicho modelado, patrones aplicados y razón.

Create una carpeta para la versión básica y otra para lo opcional (cada carpeta es independiente y contendrá el diagrama y markdown)

Si tienes dudas sobre como subir esto a Git o como generar un Markdown ponte en contacto con tu mentor que te indicará donde encontrar videos en el campus sobre esto y también te resolverá dudas.

Entrega:

Enlaces repositorios

Guardar

© Lemoncode 2026 - Todos los derechos reservados